

Introdução ao Estudo de Equações Diferenciais Ordinárias

Curso: Introdução a EDO (Aula 1)

Prof. Saulo Henrique

Objetivos da Aula

- Compreender o **que** é uma Equação Diferencial Ordinária (EDO) e sua motivação
- Dominar a **notação** e a **terminologia** fundamental
- Classificar EDOs por **ordem**, **grau** e **linearidade**
- Entender o conceito de **solução** de uma EDO
- Reconhecer EDOs em **modelos matemáticos** reais

1. Por que estudar EDOs?

As EDOs aparecem naturalmente quando descrevemos **como quantidades variam**.
Alguns exemplos:

- **Física:** velocidade de um objeto em queda com resistência do ar
- **Biologia:** crescimento populacional
- **Química:** taxa de reação de um composto
- **Engenharia:** circuitos elétricos, sistemas mecânicos
- **Economia:** modelos de crescimento de capital

2. O que é uma EDO?

Uma **Equação Diferencial Ordinária (EDO)** é uma equação que envolve uma função desconhecida $y(x)$ e pelo menos uma de suas **derivadas** em relação à variável independente x .

Forma geral implícita:

$$F(x, y, y', y'', \dots, y^{(n)}) = 0$$

2. O que é uma EDO? (cont.)

Forma explícita de primeira ordem (a mais comum):

$$\frac{dy}{dx} = f(x, y)$$

O termo "ordinária" distingue essas equações das **Equações Diferenciais Parciais (EDP)**, onde a função desconhecida depende de mais de uma variável.

3. Terminologia Fundamental

3.1 Ordem

A **ordem** de uma EDO é a **maior derivada** que aparece na equação.

Equação	Ordem
$y' = 2x$	1ª
$y'' + 3y' - y = 0$	2ª
$y''' = \sin(x)$	3ª

3.2 Grau

O **grau** de uma EDO é a **potência** em que a derivada de maior ordem aparece, desde que a equação seja **polinomial** nas derivadas (sem raízes nem frações envolvendo derivadas).

Exemplos:

- $y'' + y = 0 \rightarrow$ grau **1** (pois y'' aparece elevado à 1ª potência)
- $(y'')^3 + y = x \rightarrow$ grau **3**
- $\sqrt{y''} + y = 0 \rightarrow$ grau **indefinido** (não é polinomial em y'')

3.3 Linearidade

Uma EDO de ordem n é **linear** se puder ser escrita na forma:

$$a_n(x) y^{(n)} + a_{n-1}(x) y^{(n-1)} + \cdots + a_1(x) y' + a_0(x) y = g(x)$$

Exigências para linearidade:

1. y e todas as suas derivadas aparecem apenas com **potência 1**
2. Não há **produtos** entre y e suas derivadas
3. Os coeficientes $a_k(x)$ dependem apenas de x

Se qualquer dessas condições falha, a EDO é **não linear**.

3.4 Homogeneidade

Para EDOs lineares da forma $a_n(x)y^{(n)} + \cdots + a_0(x)y = g(x)$:

- **Homogênea:** $g(x) = 0$ para todo x

$$y'' + 3y' - y = 0$$

- **Não homogênea:** $g(x) \neq 0$

$$y'' + 3y' - y = e^x$$

3.5 EDO Autônoma

Uma EDO é **autônoma** quando a variável independente x não aparece explicitamente:

$$\frac{dy}{dx} = f(y)$$

Exemplo: $\frac{dy}{dx} = y(1 - y)$

São especialmente importantes em modelos populacionais e físicos, pois o comportamento do sistema não depende do "instante de partida".

4. Exemplos e Classificação

1. EDO de 1ª ordem, linear, homogênea:

$$\frac{dy}{dx} + p(x) y = 0$$

2. EDO de 1ª ordem, linear, não homogênea:

$$\frac{dy}{dx} + p(x) y = q(x)$$

4. Exemplos e Classificação (cont.)

3. EDO de 2ª ordem, linear, homogênea:

$$y'' + a(x) y' + b(x) y = 0$$

4. EDO não linear — Equação de Bernoulli:

$$\frac{dy}{dx} + p(x) y = q(x) y^n, \quad n \neq 0, 1$$

(não linear pois y^n aparece com potência $n > 1$)

4. Exemplos e Classificação (cont.)

5. EDO autônoma não linear (modelo logístico):

$$\frac{dP}{dt} = r P \left(1 - \frac{P}{K} \right)$$

6. EDO não linear com derivada elevada ao quadrado:

$$(y')^2 + y = \sin x$$

5. O que é uma Solução?

Uma **solução** de uma EDO em um intervalo I é uma função $\phi(x)$, definida e derivável em I , tal que ao substituí-la na equação, a igualdade é satisfeita **identicamente** em I .

Exemplo: Verifique que $y = e^{2x}$ é solução de $y' - 2y = 0$.

- Calculamos: $y' = 2e^{2x}$
- Substituímos: $2e^{2x} - 2e^{2x} = 0 \checkmark$

5.1 Família de Soluções

Em geral, resolver uma EDO de ordem n produz uma **família de soluções** com n constantes arbitrárias $C_1, C_2, \dots, C_n$:

$$y' = 2x \implies y = x^2 + C$$

Cada valor de C corresponde a uma curva diferente — chamamos esse conjunto de **solução geral**.

5.2 Problema de Valor Inicial (PVI)

Para seleccionar **uma solução específica** dentro da família, impomos **condições iniciais**: valores de y (e possivelmente de y' , y'' , ...) em um ponto x_0 .

Exemplo:

$$y' = 2x, \quad y(1) = 3$$

- Solução geral: $y = x^2 + C$
- Usando $y(1) = 3$: $3 = 1 + C \Rightarrow C = 2$
- **Solução particular:** $y = x^2 + 2$

5.3 Solução Explícita e Implícita

- **Explícita:** y está isolada: $y = x^2 + 2$
- **Implícita:** a solução é dada por uma relação $G(x, y) = 0$, sem que y esteja isolada:

$$x^2 + y^2 = 1$$

Nem sempre é possível ou conveniente isolar y — soluções implícitas são perfeitamente válidas.

5.4 Existência e Unicidade (Intuição)

Uma pergunta natural: **toda EDO tem solução? E ela é única?**

O **Teorema de Picard–Lindelöf** garante que, sob condições de regularidade em $f(x, y)$, o PVI

$$y' = f(x, y), \quad y(x_0) = y_0$$

possui **solução única** em algum intervalo ao redor de x_0 .

Não provaremos o teorema, mas é importante saber que nem toda EDO tem solução, e nem toda solução é única.

6. EDOs em Modelos Matemáticos

Crescimento exponencial (Malthus, 1798):

$$\frac{dP}{dt} = r P, \quad P(0) = P_0$$

Solução: $P(t) = P_0 e^{rt}$.

6. EDOs em Modelos Matemáticos (cont.)

Resfriamento de Newton:

$$\frac{dT}{dt} = -k (T - T_{\text{amb}})$$

Descreve como a temperatura de um objeto se aproxima da temperatura ambiente.

6. EDOs em Modelos Matemáticos (cont.)

Decaimento radioativo:

$$\frac{dN}{dt} = -\lambda N$$

$\lambda > 0$: constante de decaimento. Solução: $N(t) = N_0 e^{-\lambda t}$.

6. EDOs em Modelos Matemáticos (cont.)

Circuito RC (resistor-capacitor):

$$R \frac{dq}{dt} + \frac{q}{C} = V(t)$$

Relaciona a carga $q(t)$ no capacitor com a tensão aplicada $V(t)$.

Perceba que **resolver** a EDO significa encontrar a função que descreve o fenômeno.

7. Exercícios de Fixação

1) Para cada EDO abaixo, identifique: ordem, grau (se definido), linear ou não linear, homogênea ou não (quando aplicável).

a) $y'' + 5y' - 6y = \cos x$

b) $(y')^2 + y = x$

c) $y''' - y'' + y = 0$

d) $y' = y^2 - x$

7. Exercícios de Fixação (cont.)

2) Verifique se as funções dadas são soluções das respectivas EDOs.

a) $y = 3e^{-x}$ é solução de $y' + y = 0$?

b) $y = \sin(2x)$ é solução de $y'' + 4y = 0$?

c) $y = x \ln x$ é solução de $x^2 y'' - xy' + y = 0$?

7. Exercícios de Fixação (cont.)

3) Resolva o que cada item pede.

- a) Ache a solução geral de $y' = 3x^2$.
- b) Determine a constante usando $y(0) = 5$.
- c) Verifique sua resposta substituindo na EDO.

7. Exercícios de Fixação (cont.)

4) Considere o modelo de resfriamento de Newton:

$$\frac{dT}{dt} = -k (T - 20), \quad k > 0$$

onde T é a temperatura (em °C) e t é o tempo (em minutos), sendo 20°C a temperatura ambiente.

- a) Que tipo de EDO é essa (ordem, linearidade)?
- b) Interprete fisicamente o sinal negativo no lado direito.
- c) Se a temperatura inicial é $T(0) = 80$ °C, qual seria o comportamento esperado de $T(t)$ quando $t \rightarrow \infty$?

8. Roteiro de Resoluções

Exercício 1:

EDO	Ordem	Grau	Tipo
a) $y'' + 5y' - 6y = \cos x$	2ª	1	Linear, NH
b) $(y')^2 + y = x$	1ª	2	Não linear
c) $y''' - y'' + y = 0$	3ª	1	Linear, H
d) $y' = y^2 - x$	1ª	1	Não linear

8. Roteiro de Resoluções (cont.)

Exercício 2a: $y = 3e^{-x}$, EDO: $y' + y = 0$

$$y' = -3e^{-x} \implies y' + y = -3e^{-x} + 3e^{-x} = 0 \checkmark$$

Exercício 2b: $y = \sin(2x)$, EDO: $y'' + 4y = 0$

$$y' = 2 \cos(2x), \quad y'' = -4 \sin(2x)$$

$$y'' + 4y = -4 \sin(2x) + 4 \sin(2x) = 0 \checkmark$$

8. Roteiro de Resoluções (cont.)

Exercício 3:

a) $y' = 3x^2 \implies y = x^3 + C$ (solução geral)

b) $y(0) = 5 \implies 5 = 0 + C \implies C = 5$

Solução particular: $y = x^3 + 5$

c) Verificação: $y' = 3x^2 \checkmark$

9. Conexão com a Próxima Aula

Agora que conhecemos os conceitos fundamentais das EDOs, estamos prontos para **resolver** equações de primeira ordem.

Aula 02 — Capítulo 2: EDOs de Primeira Ordem

- Método de **separação de variáveis**
- Equações **lineares de 1ª ordem** e o fator integrante
- Equações de **Bernoulli**
- Aplicações: modelos de crescimento, decaimento, misturas

10. Referências

- OLIVEIRA, Rafael Lima. *Equações diferenciais ordinárias: métodos de resolução e aplicações*. Curitiba: Intersaberes, 2019.
- UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA (UEL). *Equações diferenciais ordinárias*. Disponível em:
<http://www.uel.br/projetos/matessencial/superior/pdfs/edo.pdf>.
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA. *Equações diferenciais ordinárias: Licenciatura Matemática UFBA*. Disponível em: https://educapes.capes.gov.br/retrieve/166324/eBook_Equacoes_Diferenciais-Licenciatura_Matematica_UFBA.pdf.